

Задача №1

РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ

Целью работы является расчет электрического поля постоянного тока. Также цена во известном поле приведена на рис 11

Расчет 11 - Схема электрической цепи

Исходные данные приведены в таблице 11

Таблица 11

Вопрос	19										
ГО	Б1	Б2	Б3	Б4	ГО	Р1	Р2	Р3	Р4	Р5	Р6
А	V	V	V	V	g	$\sigma_{\text{лн}}$	$\sigma_{\text{лн}}$	$\sigma_{\text{лн}}$	$\sigma_{\text{лн}}$	$\sigma_{\text{лн}}$	$\sigma_{\text{лн}}$
12	20	100	60	120	0.8	25	9	7	16	5	18

Предлагается

1. Начертить граф цепи, дуги и дуги. Количество дуги и дуги должно быть не менее количества узлов, указанного в таблице. Составить матрицу цепи.
2. Рассчитать ток во всех ветвях методом узловых потенциалов.
3. Рассчитать ток во всех ветвях методом контурных токов, сравнить с результатами расчета по п.2.
4. Рассчитать показания вольтметров.
5. Проверить баланс мощностей.
6. Рассчитать значения потенциалов точек соединения элементов внешнего контура цепи, построить потенциальную диаграмму. Выбрать оптимальную точку заземления.
7. Рассчитать значение тока в цепи дуги, предлагаемым методом эквивалентного источника тока.
8. Рассчитать значение тока в цепи дуги, предлагаемым методом эквивалентного источника тока.